

PREMIÈRE SPÉCIALITÉ • PROBABILITÉS

Corrigés détaillés

Variables aléatoires : indicateurs et variables définies par répétition

Rappels

Pour une variable aléatoire X et des réels a, b , on a $E(aX + b) = aE(X) + b$, $V(aX + b) = a^2V(X)$ et $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$. De plus $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. Lors d'une répétition d'épreuves identiques et indépendantes, la probabilité d'un chemin de l'arbre est le produit des probabilités de ses branches.

Méthode

Calculer les indicateurs d'une variable aléatoire. Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$ avec les probabilités $p_1, \dots, p_n$ (où $\sum p_i = 1$) :

- *espérance* (la « moyenne » de X) : $E(X) = \sum_i x_i p_i$;
- *moment d'ordre 2* : $E(X^2) = \sum_i x_i^2 p_i$ (on élève les *valeurs* au carré, jamais les probabilités) ;
- *variance* : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 \geq 0$;
- *écart type* : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, dans la même unité que X ; il mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne.

Applications

Exercice 1

La loi de X est :

x_i	0	10	20	30	40
$P(X = x_i)$	0,25	0,4	0,15	0,1	0,1

(la somme des probabilités vaut bien $0,25 + 0,4 + 0,15 + 0,1 + 0,1 = 1$).

1. Espérance, variance et écart type de X . On applique $E(X) = \sum x_i p_i$:

$$E(X) = 0 \times 0,25 + 10 \times 0,4 + 20 \times 0,15 + 30 \times 0,1 + 40 \times 0,1 = 0 + 4 + 3 + 3 + 4 = 14.$$

Pour $E(X^2)$, on élève d'abord chaque valeur au carré ($0^2 = 0$, $10^2 = 100$, $20^2 = 400$, $30^2 = 900$, $40^2 = 1600$), puis on pondère :

$$E(X^2) = 0 \times 0,25 + 100 \times 0,4 + 400 \times 0,15 + 900 \times 0,1 + 1600 \times 0,1 = 0 + 40 + 60 + 90 + 160 = 350.$$

On en déduit, par la formule $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$:

$$V(X) = 350 - 14^2 = 350 - 196 = 154, \quad \sigma(X) = \sqrt{154} \approx 12,41.$$

2. Variable $Y = 0,8X + 5$ (forme $aX + b$ avec $a = 0,8$, $b = 5$).

$$E(Y) = 0,8E(X) + 5 = 0,8 \times 14 + 5 = 11,2 + 5 = 16,2.$$

Le $+5$ n'a aucun effet sur la dispersion ; seul le facteur $0,8$ agit :

$$V(Y) = 0,8^2 V(X) = 0,64 \times 154 = 98,56, \quad \sigma(Y) = 0,8\sigma(X) = 0,8\sqrt{154} \approx 9,93.$$

3. **Variable** $Z = X - 15$ (forme $aX + b$ avec $a = 1$, $b = -15$).

$$E(Z) = E(X) - 15 = 14 - 15 = -1.$$

Ici $a = 1$: retrancher une constante translate les valeurs sans modifier la dispersion, donc

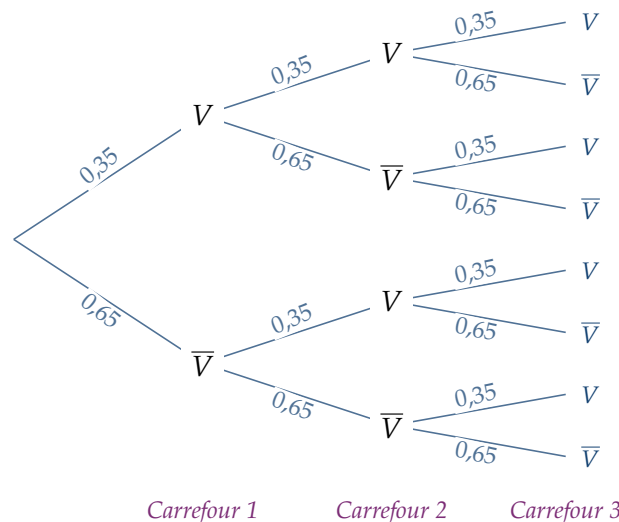
$$V(Z) = 1^2 V(X) = 154, \quad \sigma(Z) = |1| \sigma(X) = \sqrt{154} \approx 12,41.$$

4. **Comparaison.** L'espérance la plus grande est celle de Y (16,2) ; celle de Z est négative (-1). Pour la dispersion : ajouter une constante (cas de Z) ne change rien, $\sigma(Z) = \sigma(X)$; multiplier par $0,8 < 1$ (cas de Y) la réduit, $\sigma(Y) < \sigma(X)$. Au total : $\sigma(Y) < \sigma(X) = \sigma(Z)$.

Exercice 2

On s'intéresse à l'évènement V « le feu est vert », de probabilité 0,35. Son contraire $\bar{V}$ « le feu n'est pas vert » (orange ou rouge) a pour probabilité $1 - 0,35 = 0,65$. Les trois carrefours sont indépendants : on répète 3 fois la même épreuve, ce qui se représente par un arbre.

a.



Méthode

X compte le nombre de feux verts sur les 3 carrefours : X prend les valeurs 0, 1, 2, 3. Pour un chemin précis comportant k verts (et donc $3 - k$ non-verts), la probabilité est le produit des branches : $0,35^k \times 0,65^{3-k}$. Or plusieurs chemins donnent k verts : il y en a $\binom{3}{k}$ (le nombre de façons de choisir les k carrefours verts parmi 3). D'où

$$P(X = k) = \binom{3}{k} 0,35^k 0,65^{3-k}.$$

Avec $\binom{3}{0} = 1$, $\binom{3}{1} = 3$, $\binom{3}{2} = 3$, $\binom{3}{3} = 1$:

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= 1 \times 0,65^3 = 0,274\,625, & P(X = 1) &= 3 \times 0,35 \times 0,65^2 = 0,443\,625, \\ P(X = 2) &= 3 \times 0,35^2 \times 0,65 = 0,238\,875, & P(X = 3) &= 1 \times 0,35^3 = 0,042\,875. \end{aligned}$$

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,274 625	0,443 625	0,238 875	0,042 875

Remarque

On reconnaît une **loi binomiale** de paramètres $n = 3$ et $p = 0,35$ (répétition de 3 épreuves identiques et indépendantes, à deux issues). La somme des quatre probabilités vaut 1, ce qui permet de vérifier les calculs.

- b. « Au moins deux feux verts » correspond à $X = 2$ ou $X = 3$ (issues incompatibles, on additionne) :

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = 0,238\,875 + 0,042\,875 = 0,281\,75.$$

Les incontournables**Exercice 3**

Loi de X :

x_i	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	0,10	0,15	0,11	0,14	0,21	0,29

1. Espérance, variance et écart type de X .

$$E(X) = 1 \times 0,10 + 2 \times 0,15 + 3 \times 0,11 + 4 \times 0,14 + 5 \times 0,21 + 6 \times 0,29 = 4,08.$$

Avec les carrés 1, 4, 9, 16, 25, 36 :

$$E(X^2) = 1 \times 0,10 + 4 \times 0,15 + 9 \times 0,11 + 16 \times 0,14 + 25 \times 0,21 + 36 \times 0,29 = 19,62.$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 19,62 - 4,08^2 = 19,62 - 16,6464 = 2,9736, \quad \sigma(X) = \sqrt{2,9736} \approx 1,72.$$

2. On applique $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$. Pour chaque transformation, la loi se déduit en transformant les valeurs (les probabilités, elles, ne changent pas).

$Y = X + 4$ ($a = 1, b = 4$) : translation de +4 (valeurs $1 \rightarrow 5, \dots, 6 \rightarrow 10$).

y_i	5	6	7	8	9	10
$P(Y = y_i)$	0,10	0,15	0,11	0,14	0,21	0,29

$$E(Y) = 4,08 + 4 = 8,08, \quad \sigma(Y) = |1|\sigma(X) \approx 1,72 \text{ (dispersion inchangée)}.$$

$Z = 2,3 X$ ($a = 2,3, b = 0$) : chaque valeur est multipliée par 2,3.

z_i	2,3	4,6	6,9	9,2	11,5	13,8
$P(Z = z_i)$	0,10	0,15	0,11	0,14	0,21	0,29

$$E(Z) = 2,3 \times 4,08 = 9,384, \quad \sigma(Z) = 2,3\sigma(X) \approx 3,97 \text{ (dispersion multipliée par 2,3)}.$$

$T = -X + 1$ ($a = -1, b = 1$) : symétrie ($x \mapsto -x$) puis translation de +1.

t_i	0	-1	-2	-3	-4	-5
$P(T = t_i)$	0,10	0,15	0,11	0,14	0,21	0,29

$$E(T) = -4,08 + 1 = -3,08, \quad \sigma(T) = |-1|\sigma(X) \approx 1,72 \text{ (dispersion inchangée)}.$$

Exercice 4

Chaque tombola vend 300 billets. La probabilité d'obtenir un gain donné est $\frac{\text{nombre de billets rapportant ce gain}}{300}$; les billets restants ne rapportent rien.

a. Tombola de Noël : 1 lot de 100 €, 6 de 50 €, 10 de 5 €, donc $300 - 1 - 6 - 10 = 283$ billets perdants (0 €).

x_i	0	5	50	100
$P(X = x_i)$	$\frac{283}{300}$	$\frac{10}{300}$	$\frac{6}{300}$	$\frac{1}{300}$

Tombola de fin d'année : 4 lots de 50 €, 2 de 25 €, 40 de 5 €, donc $300 - 4 - 2 - 40 = 254$ billets perdants.

y_i	0	5	25	50
$P(Y = y_i)$	$\frac{254}{300}$	$\frac{40}{300}$	$\frac{2}{300}$	$\frac{4}{300}$

b. Espérances. Les billets à 0 € ne contribuent pas ; on regroupe le reste sur 300 :

$$E(X) = \frac{100 \times 1 + 50 \times 6 + 5 \times 10}{300} = \frac{100 + 300 + 50}{300} = \frac{450}{300} = 1,5 \text{ €},$$

$$E(Y) = \frac{50 \times 4 + 25 \times 2 + 5 \times 40}{300} = \frac{200 + 50 + 200}{300} = \frac{450}{300} = 1,5 \text{ €}.$$

Les deux tombolas rapportent en moyenne 1,5 € par billet : même espérance.

c. Variances et écarts types. On calcule $E(X^2)$ avec les valeurs au carré ($0^2, 5^2, 50^2, 100^2$) :

$$E(X^2) = \frac{100^2 \times 1 + 50^2 \times 6 + 5^2 \times 10}{300} = \frac{10\,000 + 15\,000 + 250}{300} = \frac{25\,250}{300} \approx 84,17,$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 \approx 84,17 - 1,5^2 = 84,17 - 2,25 = 81,92, \quad \sigma(X) \approx 9,05 \text{ €}.$$

$$E(Y^2) = \frac{50^2 \times 4 + 25^2 \times 2 + 5^2 \times 40}{300} = \frac{10\,000 + 1\,250 + 1\,000}{300} = \frac{12\,250}{300} \approx 40,83,$$

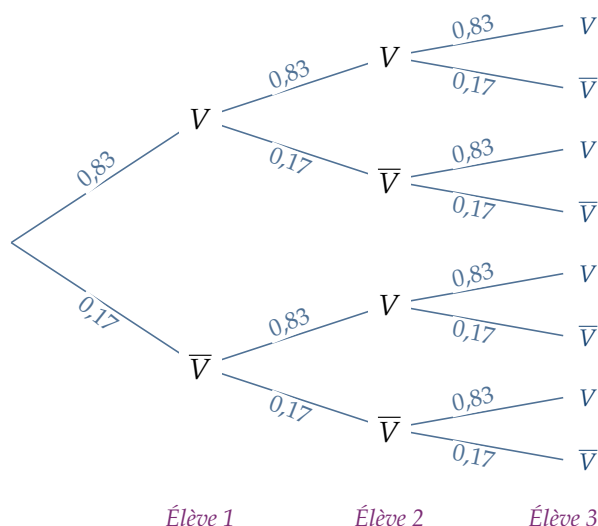
$$V(Y) \approx 40,83 - 2,25 = 38,58, \quad \sigma(Y) \approx 6,21 \text{ €}.$$

d. Interprétation. Même espérance (1,5 €), mais $\sigma(X) \approx 9,05 > \sigma(Y) \approx 6,21$: les gains de la tombola de Noël sont plus dispersés (à cause du gros lot de 100 €, très rare). À espérance égale, c'est la tombola la plus « irrégulière ».

Exercice 5

La proportion d'enfants vaccinés est $\frac{8,3}{10} = 0,83$. On note V « l'élève est vacciné » ($P(V) = 0,83$) et $\bar{V}$ son contraire ($P(\bar{V}) = 0,17$). Le choix des trois élèves est assimilé à trois épreuves identiques et indépendantes.

a.



b. X compte le nombre d'élèves vaccinés (0, 1, 2, 3). Comme à l'exercice 2, un chemin à k vaccinés a pour probabilité $0,83^k \times 0,17^{3-k}$, et il y a $\binom{3}{k}$ tels chemins :

$$P(X = k) = \binom{3}{k} 0,83^k 0,17^{3-k}.$$

$$P(X = 0) = 0,17^3 \approx 0,0049,$$

$$P(X = 1) = 3 \times 0,83 \times 0,17^2 \approx 0,0720,$$

$$P(X = 2) = 3 \times 0,83^2 \times 0,17 \approx 0,3513,$$

$$P(X = 3) = 0,83^3 \approx 0,5718.$$

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\approx 0,0049$	$\approx 0,0720$	$\approx 0,3513$	$\approx 0,5718$

Remarque

X suit la loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0,83$. La forte probabilité $P(X = 3) \approx 0,57$ traduit qu'avec un taux de vaccination élevé, le cas le plus probable est que les trois élèves soient vaccinés.

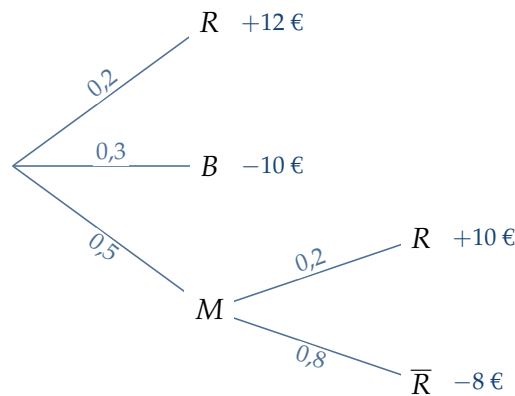
Exercice 6

Au premier tirage, l'urne contient 10 boules : 2 rouges, 3 bleues, 5 marron, d'où

$$P(\text{rouge}) = \frac{2}{10} = 0,2, \quad P(\text{bleue}) = \frac{3}{10} = 0,3, \quad P(\text{marron}) = \frac{5}{10} = 0,5.$$

Si la boule est marron, on la remet et on tire une seconde boule : au second tirage $P(\text{rouge}) = 0,2$ et $P(\overline{\text{rouge}}) = 0,8$. L'arbre est donc *asymétrique* : seules les issues marron donnent lieu à un second tirage.

a.



On lit les issues en multipliant les probabilités le long de chaque chemin :

$$R (+12, 0,2), \quad B (-10, 0,3), \quad M; R (+10, 0,5 \times 0,2 = 0,1), \quad M; \bar{R} (-8, 0,5 \times 0,8 = 0,4).$$

La somme $0,2 + 0,3 + 0,1 + 0,4 = 1$ confirme qu'on n'a oublié aucune issue.

b. La variable G est le gain ; elle prend les valeurs $-10, -8, 10, 12$. On associe à chaque valeur l'issue (ou les issues) qui la produit :

$$\begin{aligned} G = -10 \text{ provient de } B &\Rightarrow P(G = -10) = 0,3, \\ G = -8 \text{ provient de } M; \bar{R} &\Rightarrow P(G = -8) = 0,4, \\ G = 10 \text{ provient de } M; R &\Rightarrow P(G = 10) = 0,1, \\ G = 12 \text{ provient de } R &\Rightarrow P(G = 12) = 0,2. \end{aligned}$$

g_i	-10	-8	10	12
$P(G = g_i)$	0,3	0,4	0,1	0,2

(La somme des probabilités vaut 1.) Le gain moyen par partie est

$$E(G) = -10 \times 0,3 - 8 \times 0,4 + 10 \times 0,1 + 12 \times 0,2 = -3 - 3,2 + 1 + 2,4 = -2,8 \text{ €}.$$

Comme $E(G) < 0$, le jeu est **défavorable au joueur** : il perd en moyenne 2,80 € par partie.

Remarque

Pour aller plus loin — dispersion du gain. Avec les carrés des gains :

$$E(G^2) = 100 \times 0,3 + 64 \times 0,4 + 100 \times 0,1 + 144 \times 0,2 = 30 + 25,6 + 10 + 28,8 = 94,4,$$

$$V(G) = E(G^2) - E(G)^2 = 94,4 - (-2,8)^2 = 94,4 - 7,84 = 86,56, \quad \sigma(G) = \sqrt{86,56} \approx 9,30 \text{ €}.$$

L'écart type est grand devant $|E(G)|$: d'une partie à l'autre, le gain varie fortement.